அட்டவணை 6.1 LED மற்றும் LCD ஒப்பிடும் முறை

வ. எண்	ஒளி உமிழும் டையோடு (LED)	திரவப் படிக காட்சித்திரை (LCD)
1	ஏற்கும் மின்சக்தியின் அளவு அதிகம் 10–250 mW/இலக்கம்	ஏற்கும் மின்சக்தியின் அளவு குறைவு 10–200 mW/இலக்கம்
2	நல்ல பிரகாச நிலை	மிதமான பிரகாச நிலை
3	ஆயுட்காலம் 1,00,000 மணி நேரமாகும்	இரசாயன குறைபாடு காரணமாக ஆயுட்காலம் 50,000 மணி நேரம் வரை மட்டுமே இருக்கும்.
4	இயங்கு மின்னழுத்த எல்லை 1.5 V முதல் 3.3 V DC வரை இருக்கும்	இயங்கு மின்னழுத்த எல்லை 3 V முதல் 20 V AC வரை இருக்கும்
5	சிவப்பு, பச்சை, ஆரஞ்சு, மஞ்சள், நீலம் மற்றும் வெள்ளை ஆகிய நிறங்களை உமிழும்	இருளில் கண்ணுக்குத் தெரியாது, வெளிப்புற வெளிச்சம் தேவைப்படுகிறது.

விதத்தை காண்பிக்கின்றது. பொதுவாக இரண்டு ஒளிகடத்தும் தட்டுகளுக்கு இடையே மின்னழுத்தம் வழங்கப்படாத போது திரவப் படிகத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகள் தங்களுக்குள் ஒருங்கிணைந்து செங்குத்தான (அல்லது இணையான) திசையில் இருக்கும். இதனால் தட்டின் வழியாக ஒளி ஊடுருவி செல்லும். கடத்தும் தட்டுகளுக்கு இடையே மின்னழுத்தம் (6 V முதல் 20 V AC) வழங்கப்படும் போது மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பு ஒழுங்கற்ற முறையில் காணப்படும். இதன் விளைவாக படிகமானது ஒளிவிளக்கம் அடைகின்றது. மேலும் ஒளியானது பல திசைகளில் எதிரொலிக்கின்றது. இப்போது திரவமானது வெண்ணிறப் பின்னணியில் கருமையாகத் (darkness) தோன்றுகிறது.

நன்மைகள்

1. LCD அளவில் சிறியதாகவும், எடை குறைவானதாகவும் உள்ளன.
2. இவை வேலை செய்ய மிக குறைந்த மின்சக்தி (micro watts) போதுமானது.
3. மிகவும் சிக்கனமானது.
4. கருமை/வெண்மை பின்னணி நன்றாக உள்ளது.

தீமைகள்

1. புற வெளிச்சம் அவசியமாகும்.
2. இரசாயன சக்தியைப் பயன்படுத்துவதால் இதன் ஆயுள்காலம் குறைவு.
3. மெதுவாக வேலை செய்யும். இயங்க ஆரம்பிக்க சில மில்லி வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ளும்.
4. நேர் மின்னழுத்தத்தில் (DC) வேலை செய்யும்போது, இதன் வாழ்வு காலம் குறைவாக இருக்கும் என்பதால் மாறும் மின்னோட்டத்தில் (AC) 50 Hz அதிர்வெண்ணில் செயல்படுகின்றது.

பயன்கள்

1. திண்மநிலை படக்காட்சியமைப்பில் பயன்படுகின்றன.
2. மடிக்கணினியில் (Laptop) பயன்படுகின்றன.
3. சிறிய வகை கணிப்பான்களில் பயன்படுகின்றன.
4. கருவிகளின் முகப்புகளிலும், இலக்கவகை கடிகாரங்களிலும் பயன்படுகின்றன.
5. உற்பத்தி பொருட்களின் எண்ணிக்கையை அளவிடும் கருவிகளில் பயன்படுகின்றன.

6.5 ஒளி டையோடு (PHOTO DIODE)

ஒளி டையோடு என்பது ஒளியை உணரும் அல்லது கண்டுபிடிக்கும் (detector) குறைகடத்திச் சாதனமாகும். இது ஒளி சமிக்ஞையை (Light signal) மின் சமிக்ஞையாக (Electrical Signal) மாற்றுகின்றது.

கட்டமைப்பு: படம் 6.5 ஒளி டையோடின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீட்டைத் தெரிவிக்கிறது. இந்த டையோடு அமைப்பு சீலிடப்பட்ட பிளாஸ்டிக் அல்லது கண்ணாடி உறையில் அமைக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு அமைக்கப்படுவதன் நோக்கம், ஒளிக்கதிர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட PN சந்தி பகுதியின் மீது விழ வேண்டும் என்பதாகும்.பிறபகுதிகள் கருப்பு வண்ணமிடப்பட்டு (paint) ஒளி நுழையாதவாறு மூடப்படுகின்றது. மேலும் ஒரு லென்ஸ் மூலம் சரியாக சந்தியில் ஒளி விழுமாறு அமைக்கப்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter06.indd 123 11/10/2020 1:08:14 PM